

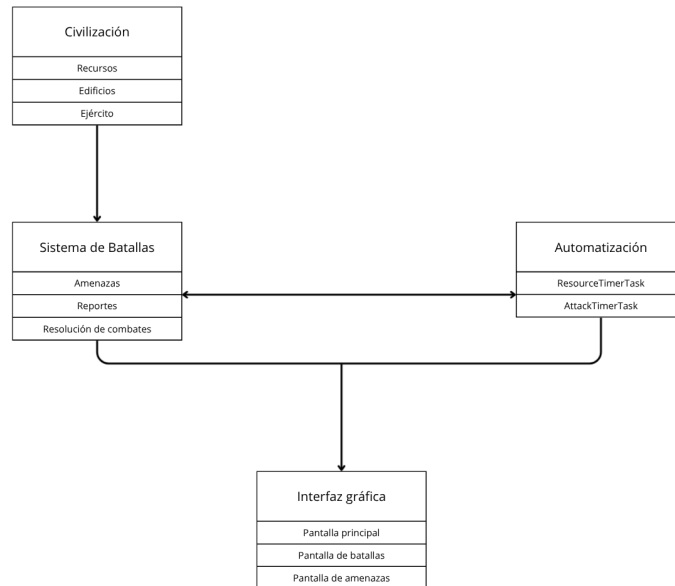
Documentación técnica

Proyecto AMS / AWS – Curso 2025–2026

Centro: Institut Esteve Terradas i illa

Autores:

- Ariadna Martinez
- Anna Puig
- Melisbeth Rojas



Descripción de cada clase

A continuación se describen las clases que aparecen en el PDF del proyecto Civilizations y su función dentro del sistema.

Civilization

Representa la civilización del jugador. Gestiona los recursos (comida, madera, hierro, maná), el ejército y los edificios construidos. Contiene métodos para crear nuevas unidades, construir edificios y mejorar tecnologías.

Battle

Gestiona el desarrollo de una batalla entre la civilización del jugador y un ejército enemigo. Contiene los ejércitos implicados, el informe de batalla y los métodos para resolver el combate y generar el resultado.

MilitaryUnit (interfaz)

Define el comportamiento básico de cualquier unidad militar. Incluye métodos para atacar, defender, obtener daño y consultar la salud.

AttackUnit (clase abstracta)

Unidad especializada en ataque. Hereda de MilitaryUnit y define atributos comunes como daño, salud y costes de recursos.

DefenseUnit (clase abstracta)

Unidad especializada en defensa. Hereda de MilitaryUnit y define atributos comunes orientados a resistencia y protección.

SpecialUnit (clase abstracta)

Unidad con habilidades especiales. Hereda de MilitaryUnit y define atributos relacionados con efectos mágicos o de apoyo.

Unidades concretas

- **Swordsman** (unidad de ataque)
- **Crossbow** (unidad de ataque)
- **Cannon** (unidad de ataque)
- **Catapult** (unidad de ataque)
- **RocketLauncherTower** (unidad de ataque)
- **Spearman** (unidad defensiva)
- **ArrowTower** (unidad defensiva)
- **Priest** (unidad especial)

- **Magician** (unidad especial)

Cada una hereda de su clase abstracta correspondiente y representa un tipo de unidad con estadísticas específicas.

ResourceException

Excepción utilizada cuando no hay suficientes recursos para realizar una acción.

BuildingException

Excepción utilizada cuando no se puede construir un edificio por incumplir requisitos.

2. Modelo de datos

El modelo de datos del proyecto se basa en los elementos definidos en el PDF:

Recursos

La civilización gestiona cuatro recursos principales:

- Comida
- Madera
- Hierro
- Maná

Estos valores determinan la capacidad de construir edificios y entrenar unidades.

Ejército del jugador

Representado como un **ArrayList<MilitaryUnit>[]**, donde cada posición contiene un tipo de unidad.

Permite organizar el ejército por categorías.

Ejército enemigo

Estructura equivalente al ejército del jugador, generada dinámicamente durante las batallas.

Edificios

La civilización mantiene una lista de edificios construidos, que afectan a la producción de recursos y a las capacidades militares.

Informe de batalla

El sistema almacena un texto descriptivo con el desarrollo y resultado de cada batalla.

3. Estados del sistema

El PDF define varios estados clave que representan la situación del juego en cada momento:

Estado de recursos

Valores actuales de comida, madera, hierro y maná.

Se actualizan al construir, entrenar o recibir recompensas.

Estado del ejército del jugador

Lista de unidades disponibles para combatir.

Cambia al entrenar nuevas unidades o perderlas en batalla.

Estado del ejército enemigo

Generado automáticamente según el nivel de amenaza.

Se destruye o modifica tras cada batalla.

Estado de amenaza

Nivel de peligro que determina la frecuencia y dificultad de las batallas automáticas.

Estado de edificios

Lista de edificios construidos y sus efectos activos.

Estado de batalla

Incluye los ejércitos implicados, el desarrollo del combate y el resultado final.

4. Procesos de batalla

El PDF describe el funcionamiento general de las batallas, tanto automáticas como manuales.

1. Generación del ejército enemigo

El sistema crea un ejército enemigo en función del nivel de amenaza.

Cuanto mayor es la amenaza, más fuerte es el ejército generado.

2. Inicio de la batalla

Se comparan las unidades del jugador con las del enemigo.

Cada unidad aporta su daño, defensa y salud según su tipo.

3. Resolución del combate

El sistema calcula el daño infligido por cada bando.
Las unidades pierden salud y pueden ser eliminadas.

El proceso continúa hasta que uno de los ejércitos queda vacío.

4. Resultado

El sistema determina si el jugador gana o pierde.
Se genera un informe con el desarrollo del combate.
En caso de victoria manual, la amenaza disminuye.

En caso de derrota, el ejército del jugador se reduce.

5. Registro del informe

El informe de batalla se almacena para ser consultado posteriormente.